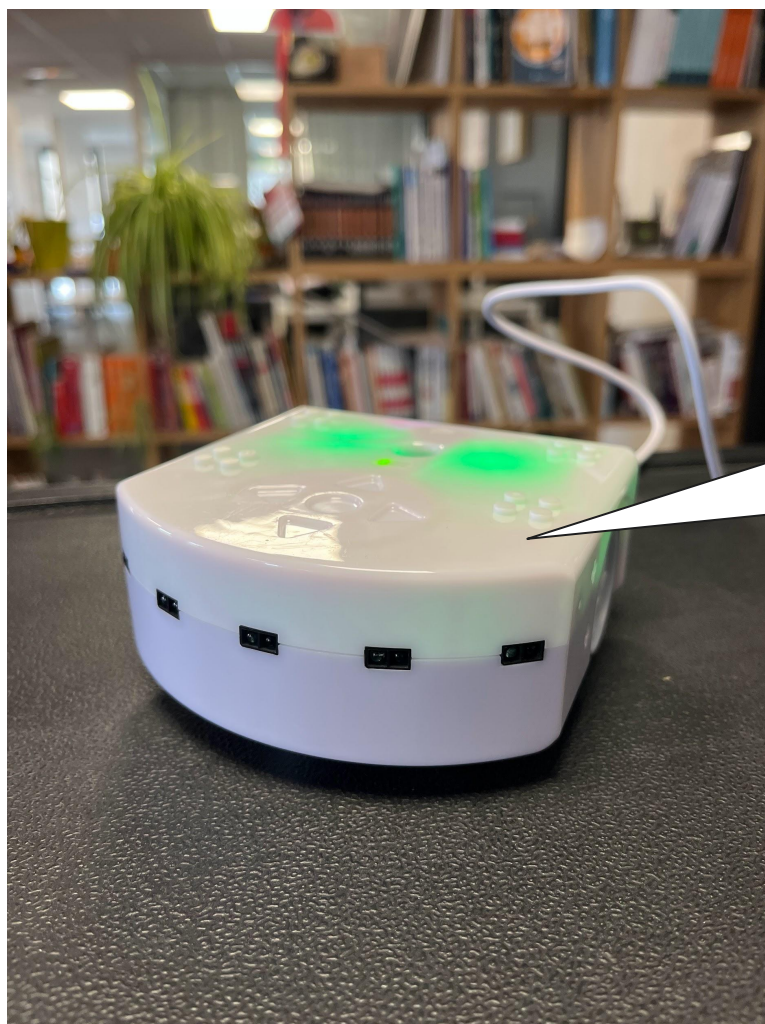




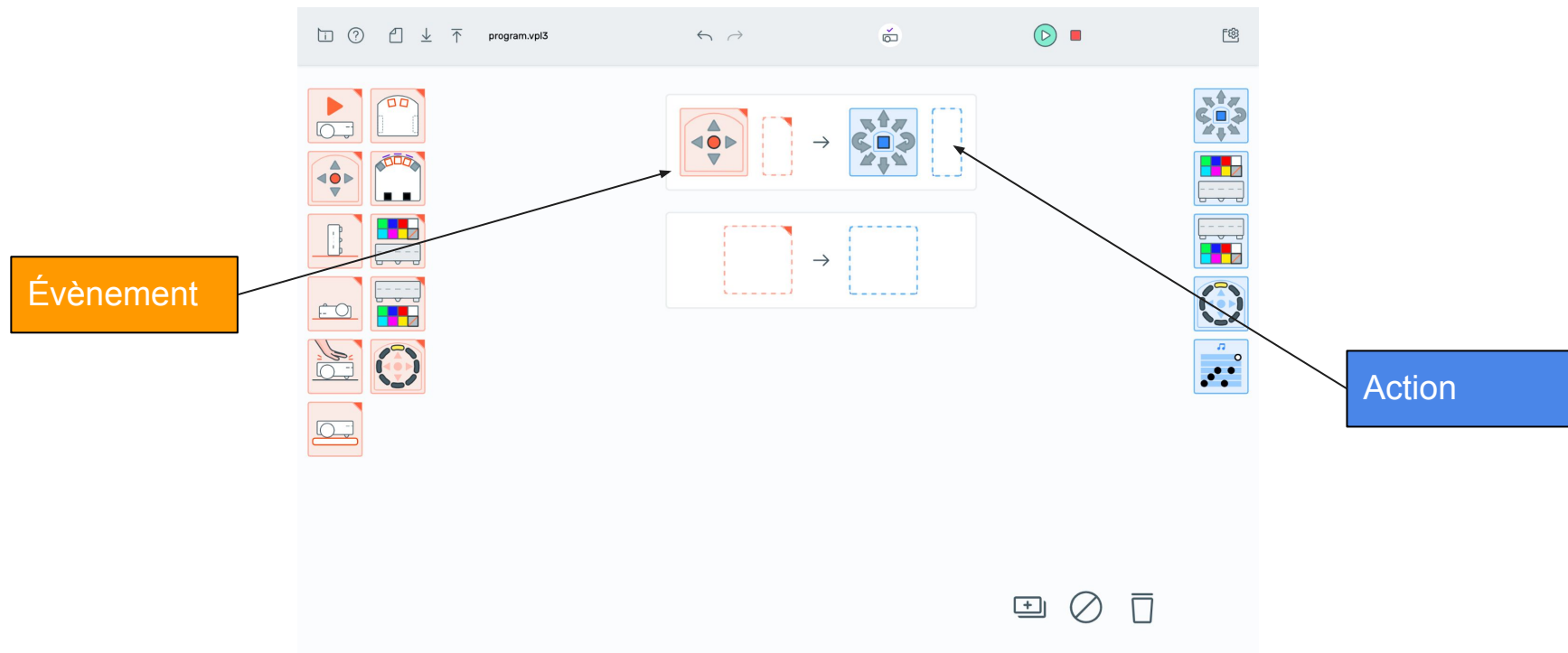
zenika

Thymio

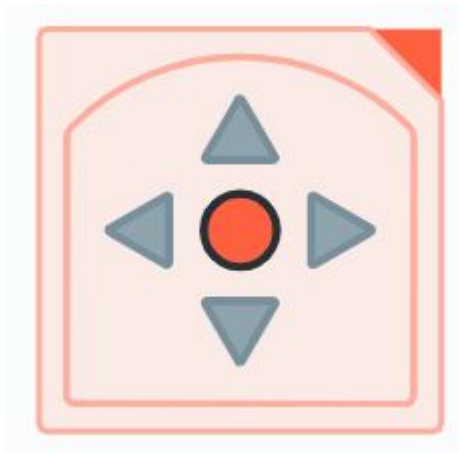


Bonjour !
Je suis un
robot Thymio

L'interface du logiciel



Évènements



Si l'on appuie sur
le bouton orange



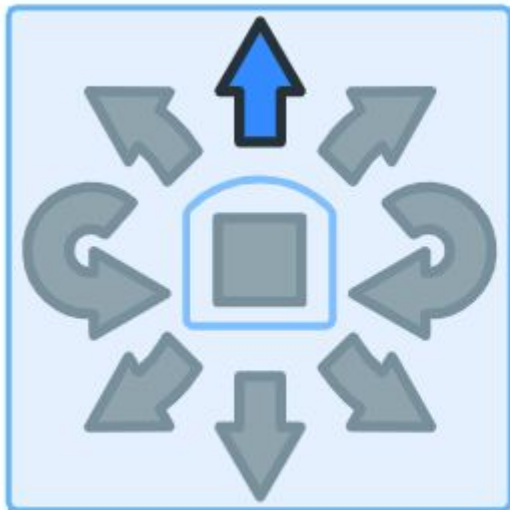
Si l'on met le
robot sur le dos



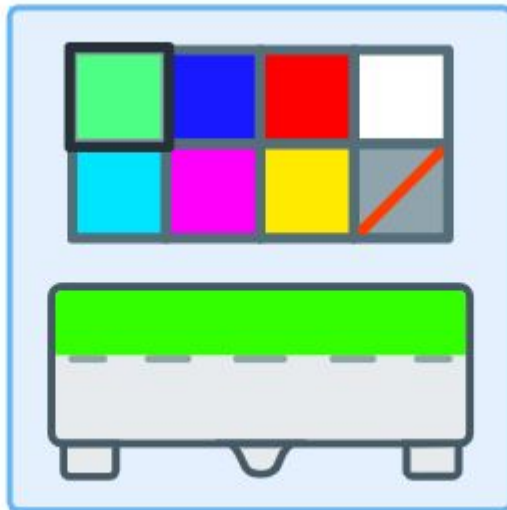
Si le capteur détecte ou pas
un obstacle :

- Case noire = libre
- Case blanche = obstacle

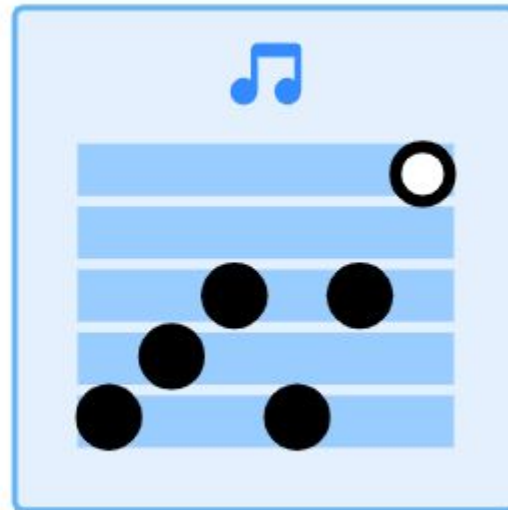
Actions



Modifier la
direction du robot
(flèche en bleu)

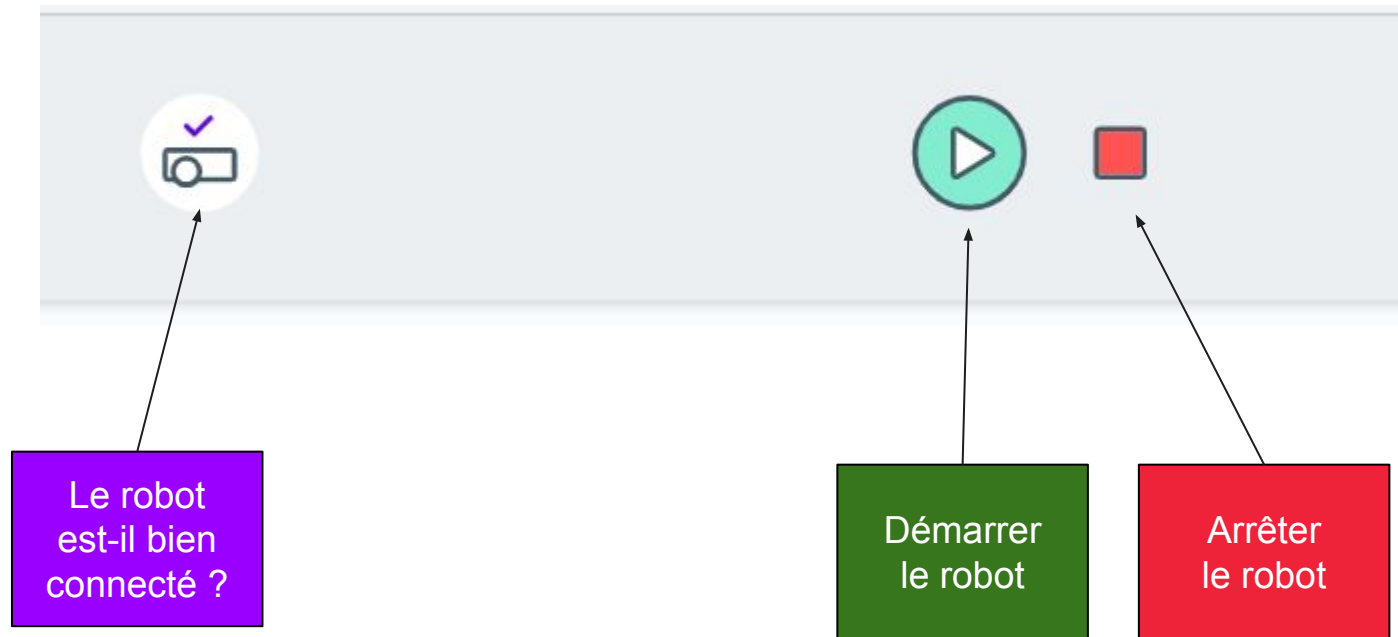


Changer la
couleur du robot



Jouer de la musique
(cliquer pour
changer les notes)

Exécuter le code sur le robot



Exercice 1 : Avancer

Si Flèche vers le haut

Alors

- Avancer tout droit

- Changer la couleur du robot

- Jouer une musique

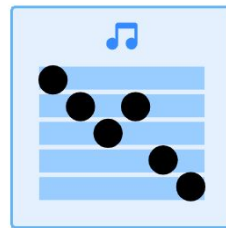
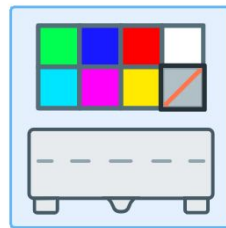
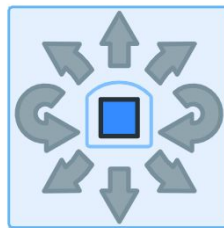
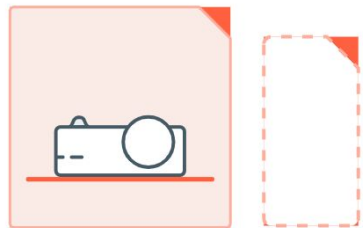
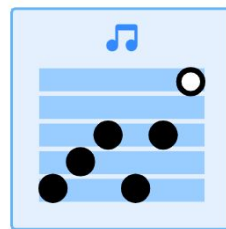
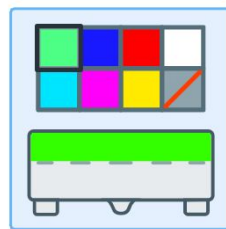
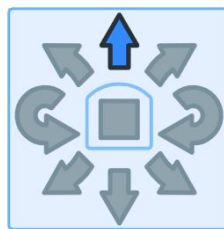
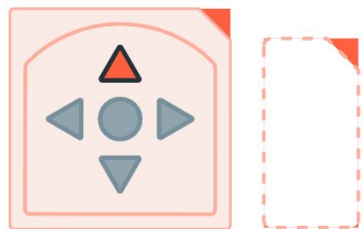
Si Robot sur le dos

Alors

- Arrêter le robot

- Supprimer la couleur

Exercice 1 : Solution



Exercice 2 : Diriger

Si Flèche vers la droite

Alors

Tourner à droite

Changer de couleur du robot

Si Flèche vers la gauche

Alors

Tourner à gauche

Changer de couleur du robot

Si Flèche vers le bas

Alors

Reculer

Changer de couleur du robot

Si Bouton du milieu

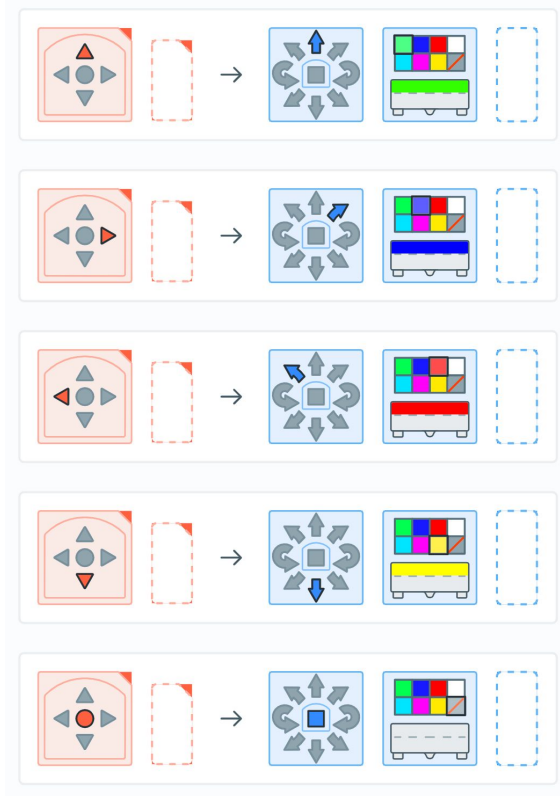
Alors

Arrêter

Eteindre la couleur du robot

Garder la règle pour arrêter le robot

Exercise 2 : Solution



Exercice 3 : Me suivre

Utilisation du capteur :

lorsqu'il détecte un obstacle devant (main), il se dirige vers l'obstacle.

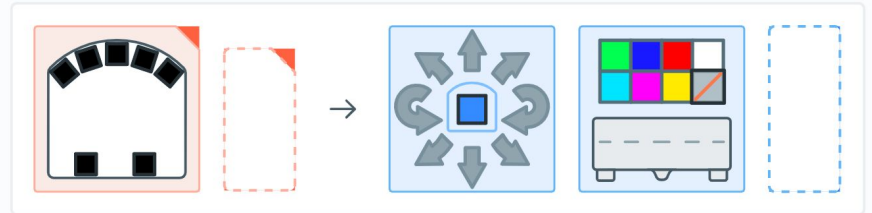
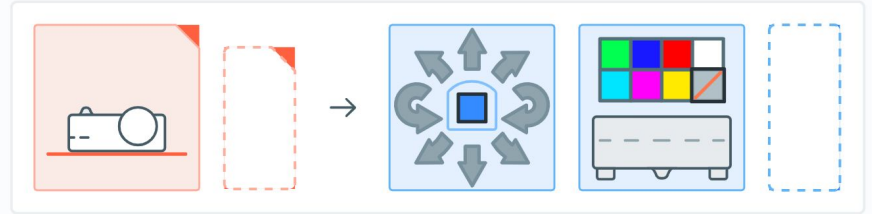
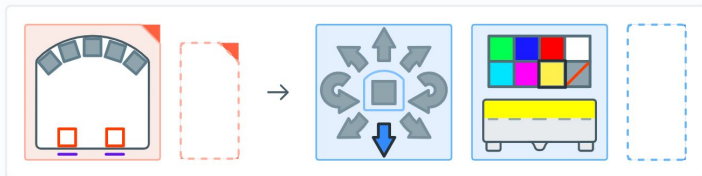
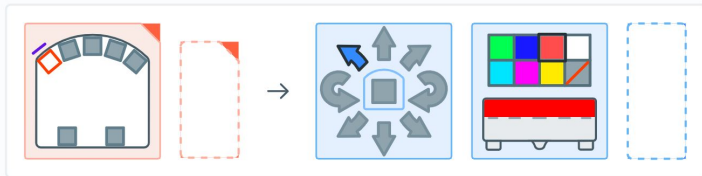
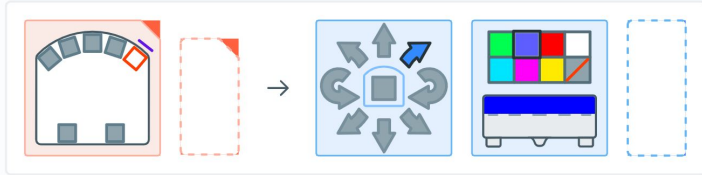
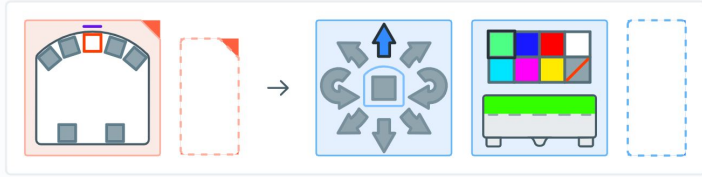
On peut ainsi diriger notre robot en utilisant ses mains.



Si le carré est blanc avec des bords orange,
détecte un obstacle

Si le carré est noir,
détecte qu'il n'y a pas d'obstacle

Exercice 3 : Solution



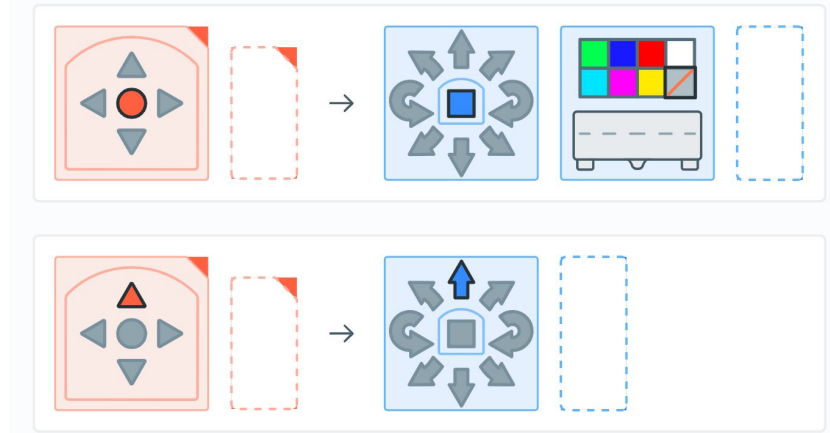
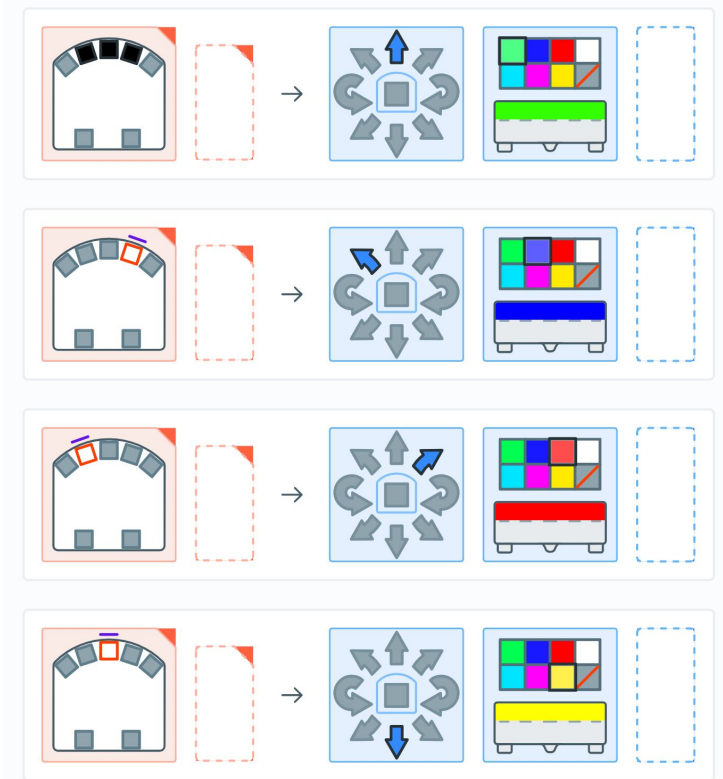
Exercice 4 : Parcours d'obstacles

But : le robot doit parcourir automatiquement un parcours en évitant les obstacles, il doit donc avancer tout seul.

**Si on détecte un obstacle, on tourne pour l'éviter (réfléchir à quel sens !)
Sinon on avance si l'espace est libre devant.**

Utiliser un bouton pour commencer à avancer et pour arrêter.

Exercice 4 : Solution

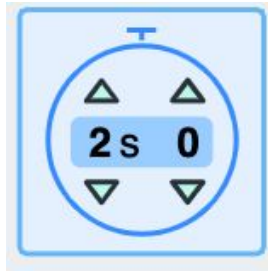


Exercice 4 bis : Reculer pour contourner

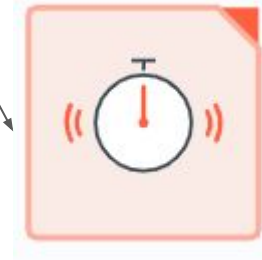
But : si un obstacle, reculer en tournant dans le sens inverse pendant un certain temps, puis avancer.

Il est nécessaire d'ajouter un minuteur, quand le minuteur expire => avancer.

(option à ajouter en cliquant sur  en haut à droite de l'écran, puis en cochant les icônes de minuteurs : Démarrer un minuteur et Évènement régulier)

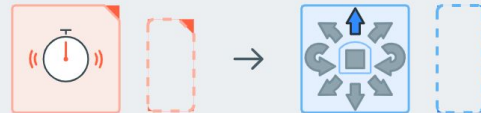
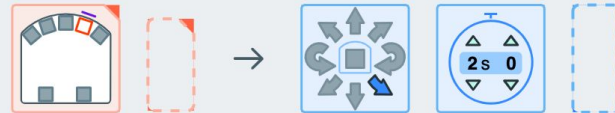
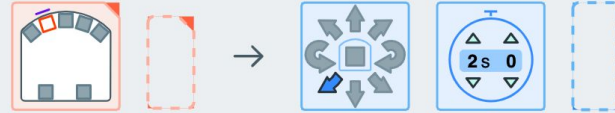
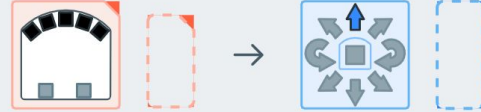


Action qui démarre
un minuteur de 2s



Évènement qui
expire

Exercice 4 bis : Reculer pour contourner

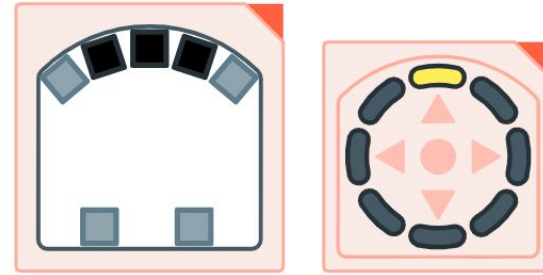


Exercice 5 bonus : Parcours d'obstacles

Utiliser le bouton et un état pour démarrer l'action (et pour arrêter)



Activer un état
(lumière jaune)



Si le capteur est libre et le robot est dans l'état activé, alors l'action se déclenche.

Exercice 5 bonus : Solution

Four rows of visual puzzles, each containing a sequence of icons and a transformation arrow.

- Row 1: A white archway with a black top bar, a circular icon with a red center and black dots, a red dashed box, a blue square with eight arrows pointing outwards, a color calibration chart, a green bar, and a blue dashed box.
- Row 2: A white archway with a black top bar and a red dot, a circular icon with a red center and black dots, a red dashed box, a blue square with eight arrows pointing outwards, a color calibration chart, a blue bar, and a blue dashed box.
- Row 3: A white archway with a black top bar and a red dot, a circular icon with a red center and black dots, a red dashed box, a blue square with eight arrows pointing outwards, a color calibration chart, a red bar, and a blue dashed box.
- Row 4: A white archway with a black top bar and a red dot, a circular icon with a red center and black dots, a red dashed box, a blue square with eight arrows pointing outwards, a color calibration chart, a yellow bar, and a blue dashed box.

Four rows of visual puzzles, each containing a sequence of icons and a transformation arrow.

- Row 1: A white camera on a red base, a red dashed box, a blue square with eight arrows pointing outwards, a color calibration chart, a blue square with a black border and four arrows pointing inwards, and a blue dashed box.
- Row 2: A blue square with a red center and four arrows pointing inwards, a red dashed box, a blue square with a black border and four arrows pointing inwards, and a blue dashed box.
- Row 3: A circular icon with a red center and black dots, a red dashed box, a blue square with eight arrows pointing outwards, and a blue dashed box.
- Row 4: A blue square with a red center and four arrows pointing inwards, a circular icon with a red center and black dots, a red dashed box, a blue square with a black border and four arrows pointing inwards, a blue square with eight arrows pointing outwards, and a blue dashed box.